

摘要：

MCU行业正经历场景驱动的深层变革：AI MCU算力聚焦零点几TOPS细分任务，落地仍待法规与场景成熟；人形机器人MCU成押注焦点，但当前“不赚钱”，产业链卡位重于起量；RISC-V凭自主与成本优势加速渗透；MRAM则作为新型存储，在工业与车规领域建立新标准。竞争已从参数比拼转向架构自主与底座重构。

2026年7月初的上海，慕尼黑上海电子展的人潮里，嵌入式厂商的展台比以往热闹得多。前来逛展的工程师不再是只问价格和交期，更多人围着人形机器人的灵巧手Demo、边缘AI开发板等驻足。那么，今年的嵌入式行业的风口到底在哪？

AI MCU的落地如何？

“AI MCU”的概念已经提出很久了，但落地情况究竟如何？

德州仪器（TI）现场展示了集成TinyEngine NPU的边缘AI数字识别方案。TinyEngine NPU是TI推出一款专用的硬件加速器，可以提供2.56GOPS计算性能，专门为深度学习、推理运算而设计。不过行业人士表示，AI MCU的算力普遍落在零点几TOPS区间，只能跑十几K到几十K参数的小型神经网络，主要用于“分类”，比如毫米波雷达做姿态分类、电机振动信号的异常检测等。TI工作人员坦言，这类嵌入式设备本来就不是集中式处理，而是细分场景的“小任务”。他们还配套推出了傻瓜式的IDE工具，号称可以“手把手”完成数据采集、标注、训练到部署，甚至直接输出头文件，把网络权重编译进工程。更值得注意的是，TI已经把AI接入了自家的CC Studio集成开发环境，直接对接大模型，实现“提需求→自动编码→自动烧录→自动Debug”的一条龙服务。用现场工程师的话说，“基本不用你再有编程能力，只要能看懂东西就行。”实际上，MCU上的功能本身不算特别复杂，而AI辅助编程恰恰在“简单场景”里最有优势，毕竟任务太复杂的话，MCU的内存和算力根本装不下，反而限制了发挥。

意法半导体（ST）则带来了STM32N6这颗边缘AI MCU芯片，拥有0.6 TOPS算力，内置自研NPU，跑标准CV模型，可做手势识别和关键点检测等。ST中国区微控制器产品部陈德勇在同期一场报告里强调，边缘AI部署必须满足“两小两低”：小Flash、小RAM、低功耗、低延时。他还透露，ST早在2015年就开始做NPU测试芯片，如今已有超过5000款基于ARM平台的MCU/MPU，并且是全球唯一一家提供MCU基准测试在线平台的厂商，73%的ML Perf Tiny开发者选用了STM32。不过，AI MCU也存在模型转换中“浮点转整型”的精度损失问题，ST给出的建议是：训练阶段先用浮点把模型“挤到极致”，再转成Integer 8部署，在Flash占用和推理时间上取得平衡。

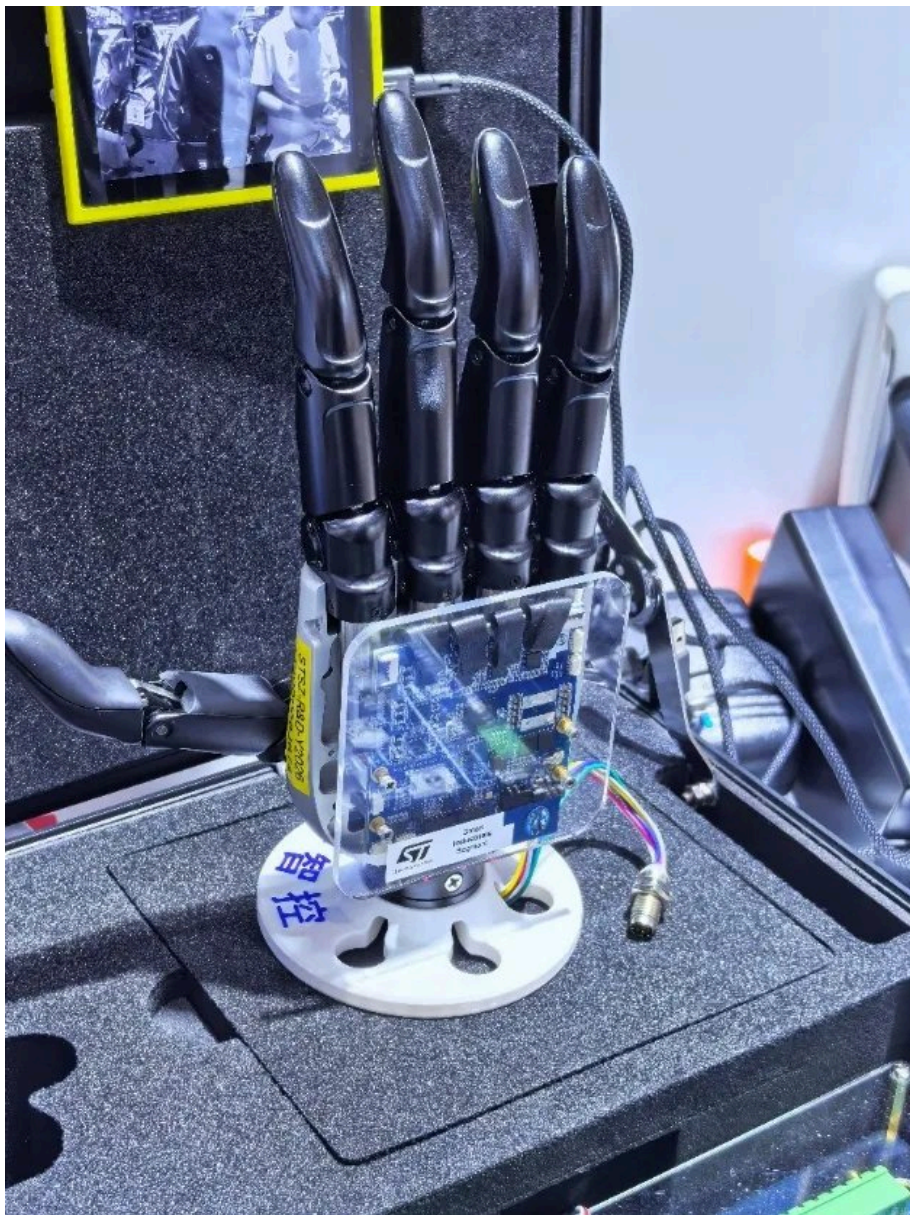
ARM则在一场技术报告中主推“Zephyr RTOS”，意图打通从Cortex-M到Cortex-A的迁移路径。ARM认为，边缘AI需要更大的算力扩展，但开发者不想从实时操作系统一跳进入臃肿的Linux。Zephyr保留了RTOS的轻量与可预测性，又能利用Cortex-A的MMU和多核SMP，让嵌入式代码平滑升级。ARM现场还提到，其Ethos-U系列NPU（U55/U65/U85）已能搭配Cortex-M和Cortex-A使用，TensorFlow Lite和PyTorch运行时也已就绪。

不过，AI MCU的落地仍卡在“数据采集”和“法规”两头。TI工作人员提到，AI MCU数据采集配套的60 GHz毫米波雷达在中国尚未明确开放标准，“没说不能用，也没说能用”，但竞争对手可以借此举报，导致工业客户普遍偏谨慎；而摄像头数据采集方案又有隐私顾虑；激光雷达的话，价格昂贵，一个雷达上千元，而一颗AI MCU才几十元。在应用方向上，TI现场也提到了养老、康养等未来潜在场景，但眼下这类需求尚未真正释放。多家厂商的共同判断是：边缘侧的AI MCU目前“不温不火”，真正的爆发还要等应用场景和法规的进一步成熟。



人形机器人MCU是新蓝海吗？

如果AI MCU还在等风来，人形机器人MCU则已经站在了预研到小批量的门槛上。



展会现场最吸睛的Demo之一，是ST展台展出的一只六自由度灵巧手，每个手指根部由空心杯无刷电机驱动，手指弯曲带动上方关节联动，能短时抓握十几公斤。ST工作人员拆解了里面的芯片方案：控制手指用M4内核MCU，统筹整只手用M33内核的MCU，下一版本还会加入N6芯片做边缘感知。整套方案中，芯片成本不超过100元，但真正的成本大头是电机，一个空心杯电机七八百元，一只手塞进去6个，整套机器人全身电机更多，成本远高于MCU。据了解，ST的一些用于人形机器人的MCU产品已与国内代工厂合作，实现中国本土化生产，甚至出口海外。工作人员表示，目前人形机器人产业链在中国已经非常成熟，国外的成本根本压不下来，特斯拉机器人大部分零部件也从中国采购。



兆易创新的展台展出了人形机器人相关解决方案，其布局之全、落地之深，在本届展会上颇为突出。现场重点展示了4款面向高自由度机器人的前沿控制方案：一是基于GD32H75E的六轴机械臂方案；二是与智身科技合作的“钢镚L1”四足机器人，内部深度集成了多颗GD32 MCU；三是同样基于GD32H75E的机器人关节驱动方案；四是基于GD30AD3642的六维力检测方案。工作人员透露，机器人不同部位对MCU的要求差异很大：下肢关节用行星减速器，强调高功率、耐高温和长寿命，对精度要求反而不高；上肢和灵巧手则要求高精度，未来甚至要支持手术、按摩级别的微操作。一台双足人形机器人全身甚至需要上百颗MCU，自由度越高，数量越多。



极海半导体则展示了更极致的性价比路线。他们用于机器人电机控制的APM32M3514芯片（M0+内核，72 MHz）单价仅3元左右，更高性能的APM32F425（M4F内核，240MHz）用于肩部和腿部，搭配采用专用MCU（M52内核，128 MHz）的G32R430编码器获取电机角度。极

海方面坦言，人形机器人项目目前大多停留在预研，量产还需要时间，但芯片厂必须提前卡位。



英飞凌则展示了另一条技术路径：基于PSOC Control C3 MCU的1kV氮化镓关节电机驱动方案。该方案将主控、功率与传感集成，利用氮化镓器件的高频特性可以将开关频率推至100kHz，远高于传统硅基方案，从而在同等功率下降低开关损耗与发热量。这意味着机器人关节可以在更小的体积内实现更高的功率密度，对于下肢等高功率关节尤为重要。英飞凌选择了宽禁带半导体（氮化镓）与专用MCU的协同，以换取更高的能效比。



人形机器人的控制不仅取决于单颗MCU的算力，更取决于MCU网络的通信效率。恩智浦展出的i.MX RT1180方案通过I3C总线将主控MCU与5个电机驱动MCU相连，2根信号线实现12.5Mbps同步通信，无需外部晶振即可节省从控端的BOM和PCB空间。该方案从灵巧手本地I3C总线接入全身EtherCAT，意味着当机器人全身部署上百颗MCU时，局部控制与全身主控可以通过高带宽、低线束的总线标准化协同，而非依赖点对点异步通信的堆叠。



在机器人灵巧手的运动控制和通信之外，感知层的升级同样关键。**ADI**展示的多模态触觉感知方案将32×32高密度触觉阵列与边缘AI推理集成，触觉网络可在kHz级帧率下同步感知压力分布、微小振动、接触状态及温度。机器人灵巧手不再仅依赖视觉开环控制，而是能通过触觉闭环反馈实现对易碎物体的精准抓握、防滑控制及细小公差装配。

在采访中，多家厂商形成了一个共识：当前机器人出货量还很小，即便宇树年销几万台，对芯片厂来说也只是“几百万颗”，而他们月出货往往以亿计。因此，眼下做机器人MCU“不赚钱”，纯粹是押注未来。人形机器人真正的成本也不是MCU，而是减速器——由于规格尚未标准化，各家自研，没有规模效应，价格居高不下。ST方面甚至表示，机器人业务目前“瞄准未来，现在起量很难”，MCU走的是“量大、利薄”的路线。

RISC-V在嵌入式领域能替代ARM架构吗？

在ARM生态之外，RISC-V是今年展会上另一条愈发清晰的MCU路线。

沁恒微的“青稞”MCU是典型代表，主攻接口芯片。他们早在2018年就全面转向RISC-V，自研内核，ARM产品已极少出货。现场工程师给出的理由很直白，一是安全，不受地缘政治影响；二是便宜，直接给客户省成本；三是性能并不差，用CH32V203对标STM32F 103，在CoreMark跑分和功耗上都有优势。

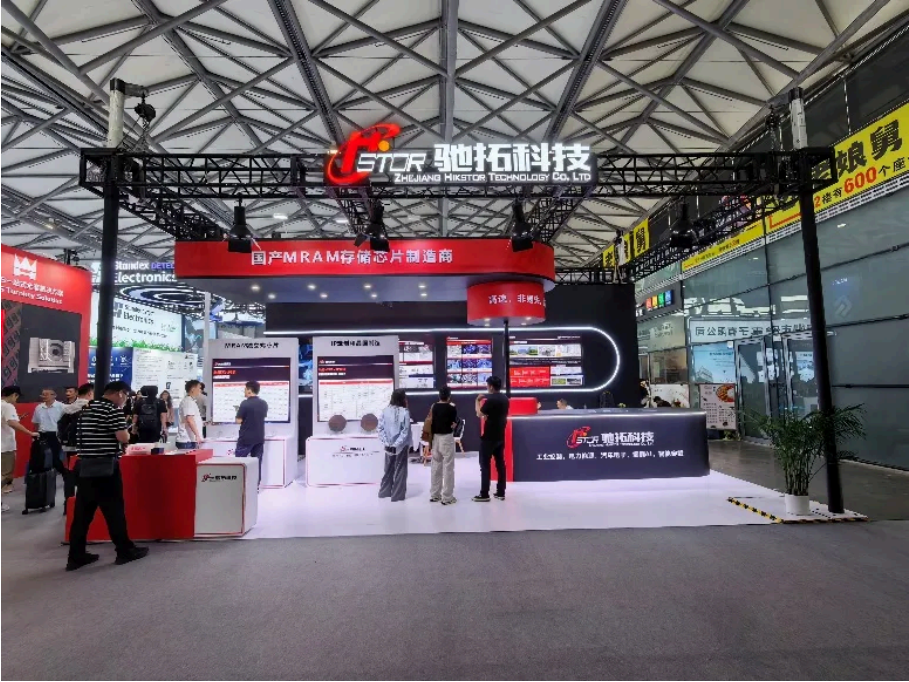
矽力杰也走了RISC-V路径。其展出的SA32D系列MCU基于高性能高可靠性的RISC-V核，具有超高运算性能和丰富的外设，主要用于区域控制(ZCU)、动力电池管理系统的BMU、主驱电机控制、底盘应用和部分ADAS应用等高安全主控边缘计算和控制的场景。产品符合AEC-Q100标准和功能安全ISO 26262 ASIL-D。矽力杰方面表示，RISC-V的IP形态已经丰富，从M0级别到64位服务器级都有，生态正从消费→工业→汽车传导。对于“AI MCU”概念，矽力杰的态度相对冷静：大家都在看，但MCU上的NPU算力只有0.3~0.5 TOPS，“这么弱的算力能做什么？关键看场景能不能带来价值。”

MRAM将成未来嵌入式存储的新方案

嵌入式微系统的演进始终围绕性能、成本与可靠性展开。而边缘AI推理、机器人关节实时控制、工业高频采样等场景的持续升级，不仅在重塑微系统的核心——MCU本身，也在倒逼整个存储体系同步迭代。传统Flash受限于擦写次数、写入速度与块操作模式，已难以同时满足高速度、



高擦写、高可靠的多重需求，MRAM作为新型非易失性存储的代表，正在成为支撑嵌入式微系统性能升级新的技术路径。



本届展会上，本土厂商浙江驰拓科技有限公司携带其MRAM相关方案亮相，在杭州临安青山湖布局了12英寸MRAM产线，是目前国内唯一实现STT-MRAM量产制造的厂商。其当前主力产品读写速度几十纳秒，支持按位读写、无需擦除，掉电非易失且擦写次数可达万亿次以上，远超Flash的微秒级写入速度与十万次擦写寿命；下一代技术SOT-MRAM处于研发阶段，读写速度可提升至纳秒级，相关成果已发表于IEDM顶刊。容量方面，目前独立式芯片容量覆盖了Kb级到64Mb，规划向128Mb至Gb级演进。其另一个重要的业务是嵌入式MRAM（eMRAM）---把MRAM直接做到MCU/SoC内部，替代传统的嵌入式Flash或缓存，驰拓已与国内领先MCU企业进行合作。

据了解，落地场景上，与SRAM+电池的掉电保护方案相比，MRAM无需电池，彻底解决了防爆、偏远场景下的维护难题。更值得关注的是，随着DRAM等传统存储价格持续飙升，MRAM也能够触达SCM（存储级内存）市场。在可穿戴设备等对功耗极度敏感的场景中，MRAM凭借非易失性特性，无需像SRAM或DRAM那样持续供电，天然具备低功耗优势；而相较于同为新型存储的PCM（相变存储），MRAM在宽温域方面更胜一筹，这使得它在工业级和车规级应用中更具确定性。在工业领域，其产品已进入工业PLC/DCS、商业储能等领域，合作客户包括国内领先工业控制企业与储能企业等。其代表产品已通过AECQ100-Grade1车规认证，正在向车企及Tier1/2供应商推广。

当前驰拓科技的嵌入式MRAM产品仍在追赶台积电、三星等国际龙头，但其独立式MRAM产品与国外企业能够同台竞技。除自有产品外，其还为高校、科研院所以及初创半导体企业提供流片服务，是国内稀缺的新型存储和微纳制造平台。

驰拓认为，随着存算一体技术的演进，MRAM未来有望在AI芯片中发挥更大价值，当前则先从工业、储能、泛交通等场景切入，逐步向AI领域拓展。

回过头看，嵌入式系统的竞争焦点，正在转向参数转向谁更能精准匹配场景、谁更能自主掌控架构、谁更能重构存储底座。AI MCU的零点几TOPS算力不惊艳，但足以撬动细分场景的智能化；人形机器人的上百颗MCU用量不夸张，但足以重塑运动控制的芯片需求曲线；RISC-V的IP授权不复杂，但足以打破ARM生态的单一依赖；MRAM的容量还不高，但足以在工业和车规领



域建立非易失存储的新标准。这些变化单独看都不剧烈，叠加在一起，却正在重新定义嵌入式
的边界。

本文来源：[半导体产业纵横](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文
中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

99 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论